

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第二章——模型评估与选择

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷依据当前上传内容命题, 范围为 2.1-2.3、2.5; 2.4 与 2.6 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认正类记为 1, 反类记为 0。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

1.1 单选题

1. 【单选】关于经验误差、泛化误差与测试误差, 下列说法正确的是 ()。
A. 经验误差是在训练集上的误差, 泛化误差是在新样本上的期望误差
B. 训练误差越小, 泛化误差必然越小
C. 测试误差就是学习算法在所有未来样本上的真实误差
D. 泛化误差可以通过训练集准确地直接计算出来
2. 【单选】模型在训练集上表现很好, 但在测试集上表现明显变差, 这通常称为 ()。
A. 欠拟合 B. 过拟合 C. 留出法 D. 交叉验证
3. 【单选】关于偏差与方差分解, 下列说法正确的是 ()。
A. 偏差刻画学习算法期望预测与真实结果之间的偏离程度
B. 方差只由样本噪声决定, 与训练集扰动和学习算法无关
C. 模型复杂度越高, 偏差和方差都会单调降低
D. 噪声可以通过增加模型复杂度完全消除

4. 【单选】在留出法中，若原始数据集类别分布明显不均衡，较合适的划分方式是 ()。
- A. 随机划分一次即可，不必考虑类别比例
- B. 先将少数类全部放入测试集，以保证测试难度
- C. 采用分层采样，使训练集和测试集尽量保持原有类别比例
- D. 将训练集和测试集完全重合，以减少样本浪费
5. 【单选】关于 k 折交叉验证，下列说法正确的是 ()。
- A. 每次使用 $1/k$ 的样本训练模型，剩余样本测试
- B. 每次使用 $k-1$ 个互斥子集训练，剩余一个子集测试
- C. 只能取 $k=2$ ，否则不同折之间会发生样本重叠
- D. 训练集和测试集在每一轮都完全相同
6. 【单选】自助法从含 m 个样本的数据集中有放回地采样 m 次。随着 m 增大，某个样本始终未被抽中的概率趋近于 ()。
- A. 0 B. $1/2$ C. $1/e$ D. 1
7. 【单选】关于模型选择中的参数调节，下列做法最合适的是 ()。
- A. 用测试集反复调参，直到测试误差最低
- B. 将训练集再划分出验证集，用验证集辅助调参，测试集只用于最终评估
- C. 不需要验证集，训练误差最低的参数一定最好
- D. 调参阶段必须丢弃全部训练样本，只保留测试样本
8. 【单选】在正类极少的疾病筛查任务中，若模型把所有样本都判为反类，则准确率可能很高。此时更应重点考察 ()。
- A. 查准率、查全率与 F_1 B. 训练轮数
- C. 数据文件大小 D. 属性空间维数
9. 【单选】关于 ROC 曲线，下列说法正确的是 ()。
- A. 横轴通常为真正例率，纵轴通常为假正例率
- B. ROC 曲线只适用于没有排序或评分输出的分类器
- C. ROC 曲线反映分类阈值变化时真正例率与假正例率之间的关系
- D. AUC 越小，分类器排序性能通常越好

1.2 多选题

10. 【多选】关于过拟合与欠拟合，下列说法正确的有 ()*。
- A. 过拟合通常表现为训练误差小而泛化能力差
 - B. 欠拟合通常说明模型对训练样本的一般性质也未学好
 - C. 过拟合只要继续增加训练轮数就一定可以消除
 - D. 模型选择的目标之一是在拟合能力与泛化能力之间取得平衡
11. 【多选】关于留出法、交叉验证法和自助法，下列说法正确的有 ()*。
- A. 留出法通常需要保持训练集与测试集分布尽可能一致
 - B. k 折交叉验证会训练 k 个模型，并将 k 次测试结果取平均
 - C. 留一法是 k 折交叉验证在 $k = m$ 时的特例
 - D. 自助法生成的训练集一定包含原始数据集中的每一个样本
12. 【多选】关于测试集和验证集，下列说法正确的有 ()*。
- A. 测试集应尽量模拟未来未见样本，用于最终性能评估
 - B. 验证集可用于选择模型结构或超参数
 - C. 反复根据测试集表现修改模型，会使测试误差估计偏乐观
 - D. 测试集越小，测试误差估计通常越稳定
13. 【多选】在二分类混淆矩阵中，下列等式正确的有 ()*。
- A. $P = \frac{TP}{TP + FP}$
 - B. $R = \frac{TP}{TP + FN}$
 - C. $FPR = \frac{FP}{TN + FP}$
 - D. $TPR = \frac{TN}{TN + FP}$
14. 【多选】关于 P - R 曲线和 F_β ，下列说法正确的有 ()*。
- A. P - R 曲线可展示阈值变化下查准率与查全率的关系
 - B. F_1 是查准率与查全率的调和平均
 - C. 当 $\beta > 1$ 时， F_β 更重视查全率
 - D. 平衡点 BEP 总是等于分类准确率
15. 【多选】关于 ROC、AUC 与代价敏感错误率，下列说法正确的有 ()*。
- A. ROC 曲线的横轴是 FPR，纵轴是 TPR
 - B. AUC 可理解为 ROC 曲线下方的面积

- C. 当不同错误代价不同时，仅比较错误率可能不够
- D. 代价矩阵只会改变模型训练时间，不会影响性能度量

二、判断题

1. 训练误差为零并不保证泛化误差也为零。 ()
2. 偏差主要刻画期望预测与真实结果的偏离，方差主要刻画训练集扰动造成的预测波动。 ()
3. 测试集可以在调参过程中反复使用，只要最后报告的是最低测试误差即可。 ()
4. 留一法每次只留下一个样本用于测试，因此训练集与原始数据集最相似，但计算开销通常较大。 ()
5. 自助法中，包外样本可用于估计模型的测试性能。 ()
6. 在二分类任务中，查准率和查全率通常存在权衡关系，调整阈值可能改变二者取值。 ()
7. 准确率适合所有任务；只要准确率高，就不需要再看其他性能度量。 ()
8. 若正样本整体排序高于负样本，则 ROC 曲线和 AUC 通常会表现较好。 ()
9. 在代价敏感评价中，两个分类器的错误率相同，它们的总代价也一定相同。 ()

三、简答题

1. 简要说明经验误差、泛化误差、过拟合和欠拟合之间的关系。
2. 简要说明偏差、方差与噪声在泛化误差中的含义，并解释为什么模型复杂度过低或过高都可能导致泛化误差较大。
3. 比较留出法、 k 折交叉验证和自助法的基本思想，并说明各自适合关注的问题。
4. 为什么模型选择时通常要设置验证集？测试集为什么不宜反复用于调参？
5. 解释查准率、查全率、 F_1 与 $P-R$ 曲线的含义。为什么在类别不平衡任务中不能只看准确率？
6. 说明 ROC 曲线、AUC 与代价敏感评价各自解决什么问题。

四、计算题

- 某二分类数据集共有 400 个样本，其中正类 120 个、反类 280 个。
 - 若采用 70%/30% 分层留出法，训练集和测试集中正、反类样本数分别是多少？
 - 若采用 5 折分层交叉验证，每一折作为测试集时正、反类样本数分别是多少？整个过程需要训练多少个模型？
 - 若采用留一法，需要训练多少个模型？每次训练集大小是多少？
 - 若采用自助法抽取 400 次，估计包外样本数的期望约为多少？
- 某二分类器在 200 个测试样本上的混淆矩阵如下：

真实类别	预测结果		
	正类	反类	合计
正类	50	30	80
反类	10	110	120

计算错误率、准确率、查准率、查全率、 F_1 和 F_2 。

- 某三分类任务按“一对其余”方式统计得到下表：

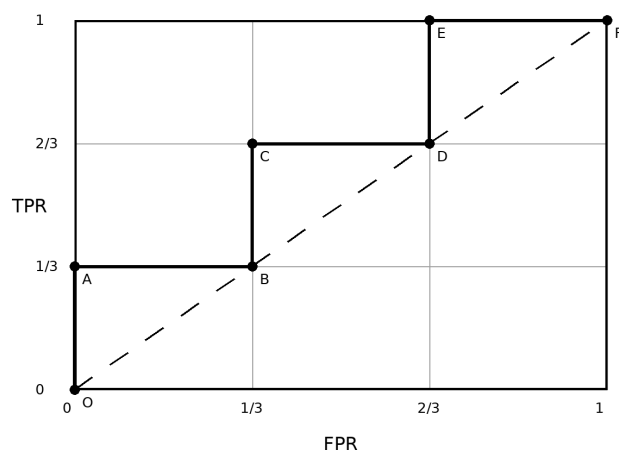
类别	TP_i	FP_i	FN_i
A	30	10	5
B	25	5	15
C	40	15	10

按教材中的定义，计算 $\text{macro-}P$ 、 $\text{macro-}R$ 、 $\text{macro-}F_1$ ，以及 $\text{micro-}P$ 、 $\text{micro-}R$ 、 $\text{micro-}F_1$ 。

- 某二分类器对 6 个测试样本输出分值如下，分值越大越倾向判为正类。

样本	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
真实类别	正	反	正	反	正	反
分值	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.30

其 ROC 曲线如下图所示。



- (1) 写出样本按分值从高到低的正反类序列，并给出 ROC 曲线经过的主要点。
- (2) 通过正负样本两两比较计算 AUC。
- (3) 计算排序损失 ℓ_{rank} 。

5. 仍以计算题第 2 题的混淆矩阵为例。若误将正类判为反类的代价为 5，误将反类判为正类的代价为 1，正确分类代价为 0。

- (1) 计算该分类器在 200 个样本上的平均代价。
- (2) 若另一个分类器的 $FP = 35$ 、 $FN = 5$ ，其错误率与平均代价分别是多少？与第 2 题中的分类器相比，应如何选择？

6. 某学习算法在三个不同模型复杂度下的平方偏差、方差和噪声估计如下：

模型	平方偏差	方差	噪声
低复杂度模型	0.20	0.03	0.05
中等复杂度模型	0.08	0.08	0.05
高复杂度模型	0.02	0.20	0.05

已知期望泛化误差可分解为“平方偏差 + 方差 + 噪声”。分别计算三个模型的期望泛化误差，并说明应优先选择哪个模型。